南京大学大学生创新项目周进展报告

项目名称	基于多智能体的垂域软件开发——使用 CANN 算子生成作为典型案例		
项目负责人	付浩	学号	241250013
项目组成员	付浩、赵润昊、倪寅文、慕杨帆		
指导老师	陈振宇		

进展报告:

序号	时间	进展情况
1	2025-12-10	项目尚未进入正式开发阶段，团队重点完成前期技术储备。通过研读指导教师提供的技术文档与参考资料，对多智能体、垂域软件开发及 CANN 算子相关基础理论进行系统性学习，并完成 testAgent 项目的环境搭建与初步复现，为后续研发奠定基础。
2	2025-12-25	团队参与华为昇腾算子开发交流会，深化对昇腾 CANN 算子开发流程、技术规范的理解。同步学习 GitCode 云主机操作方法，尝试在云环境中部署并测试现有算子，以及基于主流 AI 模型直接生成的无工作流算子。受限于云环境配置经验不足，环境部署与调试过程存在一定阻碍，相关技术难点仍在攻克中。
3	2026-1-3	围绕 LangChain 相关技术论文开展研究与复现工作，完成基础流程搭建与代码调试。当前复现效果未达论文预期，编译通过率与执行准确率偏低，未达到 90% 编译通过率、75% 正确率的目标值。后续将优化复现方案，调整参数配置与执行逻辑，提升复现质量
4	2026-2-20	本期项目推进力度不足，后续将强化时间投入与研发节奏。团队对智谱清言 IFLOW Agent 进行功能测试，结果显示：该工具在自然语言理解、文件读写、定位查找、格式转换及日常交互等基础场景表现良好，但在逻辑代码开发、工程化大型项目、多文件协同与长上下文处理方面能力有限，代码生成能力弱于通义灵码等专业编码 Agent。

		同时确认，IFLOW 未基于 LangChain 架构开发，与本项目技术路线不匹配。
5	2026-3-23	项目阶段性陷入停滞，团队重新梳理前期文献与技术方案，聚焦 CREAM 框架开展深度分析。 经研究发现：CREAM 框架整体设计合理，但评估场景与机制存在优化空间。 一是以算法题通过率作为评估指标，与实际工程场景脱节，难以体现工作流纠错价值； 二是纠错机制依赖完善的报错信息，在自定义语言 / 编译器环境下易引发智能体逻辑循环与输出异常； 三是基于测试用例通过率的优化方式易导致过拟合，生成仅满足测试用例的硬编码片段，代码实用性与鲁棒性不足。
6	2026-5-9	经与指导教师沟通研讨，团队明确研发方向，调整技术路径，以 CANNBot 为核心切入点，重新梳理多智能体、垂域开发、CANN 算子等核心概念。团队已熟练掌握华为 CANN 社区云端环境部署与使用方法，成功完成基础项目测试运行。同时对项目全周期进展进行复盘，梳理技术瓶颈与管理问题，形成针对性解决方案，并将课题优化为基于多智能体的垂域软件开发，聚焦核心目标推进研发。